

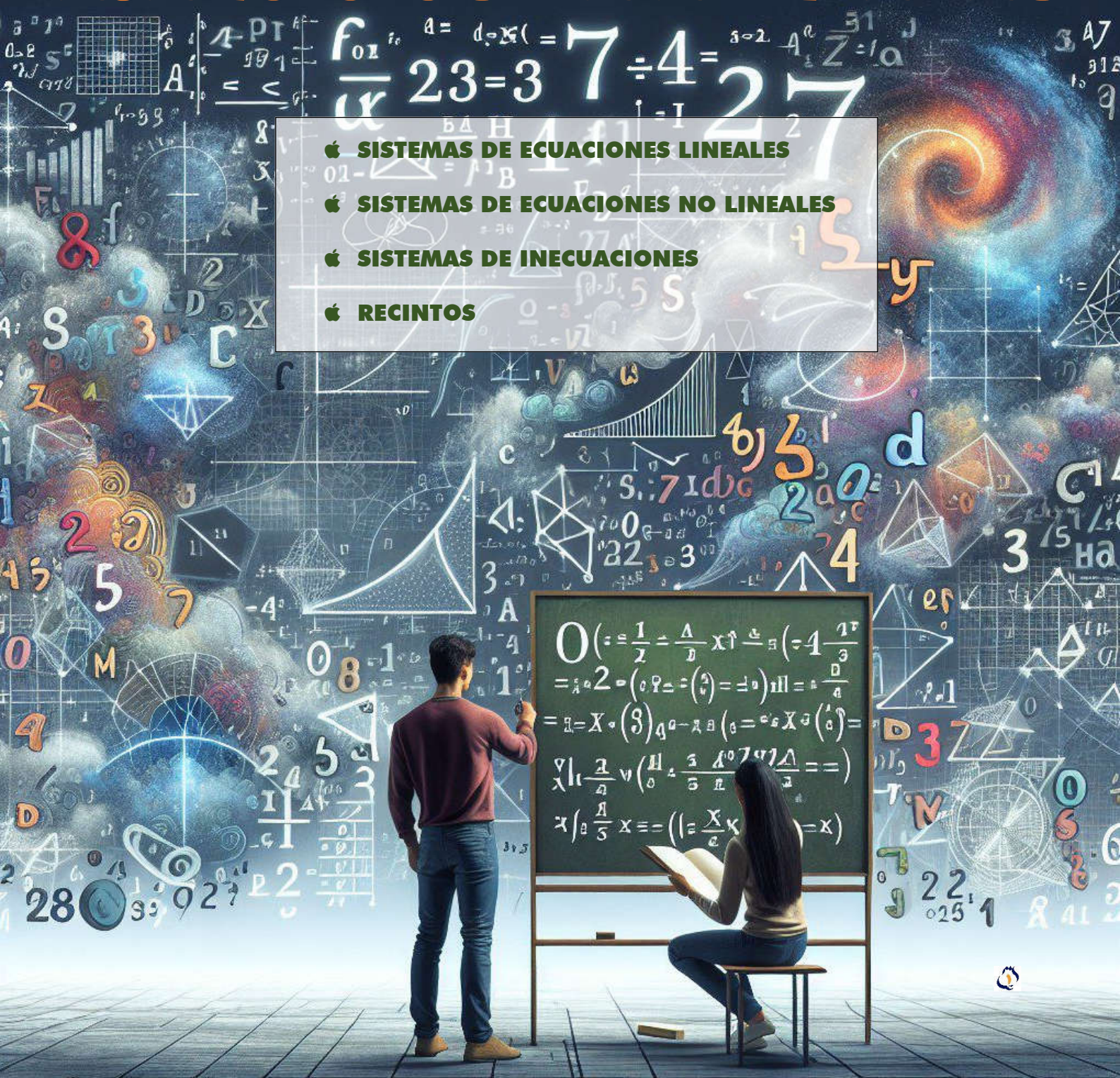
4º ESO B

UD 5: SISTEMAS

MATEMÁTICAS

EJERCICIOS DE EXÁMENES

- ✦ SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
- ✦ SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES
- ✦ SISTEMAS DE INECUACIONES
- ✦ RECINTOS



01.- Resuelve el siguiente sistema por el método que creas más conveniente:

$$\begin{cases} \frac{x-1}{4} - \frac{y+2}{3} = 0 \\ \frac{x+3}{5} - \frac{y-2}{4} = 2 \end{cases}$$

Antes de utilizar ningún método, lo primero que haremos será quitar los denominadores y dejarlo preparado para alguno de los métodos:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} \frac{x-1}{4} - \frac{y+2}{3} = 0 \\ \frac{x+3}{5} - \frac{y-2}{4} = 2 \end{cases} \xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador ambas ecuaciones}} \begin{cases} \frac{3(x-1)}{12} - \frac{4(y+2)}{12} = \frac{0}{12} \\ \frac{4(x+3)}{20} - \frac{5(y-2)}{20} = \frac{40}{20} \end{cases} \xrightarrow{\text{Quitamos los denominadores}} \begin{cases} 3(x-1) - 4(y+2) = 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) = 40 \end{cases} \\ &\xrightarrow{\text{Rompe los paréntesis}} \begin{cases} 3x - 3 - 4y - 8 = 0 \\ 4x + 12 - 5y + 10 = 40 \end{cases} \xrightarrow{\text{Transponemos}} \begin{cases} 3x - 4y = 3 + 8 \\ 4x - 5y = 40 - 10 - 12 \end{cases} \xrightarrow{\text{Y agrupamos}} \begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{cases} \end{aligned}$$

Ahora resolveremos el sistema equivalente: $\begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{cases}$

$$\begin{aligned} &1) \begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{cases} \rightarrow \text{De la ecuación 2) despejamos la } y: y = \frac{4x - 18}{5} \end{aligned}$$

Y usando el **método de sustitución**, la sustituimos en la ecuación 1):

$$3x - 4y = 11 \rightarrow 3x - 4\left(\frac{4x - 18}{5}\right) = 11$$

Lo que nos lleva a una **ecuación de primer grado en x** cuya solución es:

$$\begin{aligned} &3x - \frac{16x - 72}{5} = 11 \xrightarrow{\text{Reducimos a común denominador}} \frac{15x}{5} - \frac{16x - 72}{5} = \frac{55}{5} \xrightarrow{\text{Quitamos denominadores}} 15x - 16x + 72 = 55 \\ &\xrightarrow{\text{Transponemos}} 15x - 16x = 55 - 72 \xrightarrow{\text{Agrupamos}} -x = -17 \xrightarrow{\text{Solución}} x = 17 \end{aligned}$$

Una vez calculada la x, volvemos al principio, y de $y = \frac{4x - 18}{5}$, calculamos la y sustituyendo el valor de x

$$y = \frac{4x - 18}{5} \rightarrow y = \frac{4 \cdot 17 - 18}{5} = \frac{68 - 18}{5} = \frac{50}{5} \rightarrow y = 10$$

Por tanto, se trata de un **Sistema Compatible Determinado** de solución:

$$S.C.D. \{x = 17; y = 10\}$$

02.- Imane se ha fijado en las señales de tráfico que hay en el camino que va desde su casa hasta el instituto. Ha comprobado que todas tienen forma de triángulo o de cuadrilátero. Si en total hay 9 señales y entre todas reúnen 32 ángulos, ¿cuántas hay de cada tipo?

Se trata de un problema que se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Si llamamos x al número de señales en forma de triángulo y y a las señales en forma de cuadrilátero:



$$\begin{cases} x \rightarrow \text{Número de señales con forma de triángulo} \\ y \rightarrow \text{Número de señales con forma de cuadrilátero} \end{cases}$$

Podemos plantear una ecuación con el número de señales:

$$x + y = 9$$

Y otra ecuación con el número de ángulos, sabiendo que un triángulo tiene tres ángulos y un cuadrilátero cuatro:

$$3x + 4y = 32$$

Con las dos ecuaciones, podemos formar un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1) x + y = 9 \\ 2) 3x + 4y = 32 \end{cases}$$

En el que si multiplicamos la primera ecuación por (-3) y sumamos ambas ecuaciones, por el **método de reducción** llegamos a:

$$\begin{array}{lcl} \begin{cases} 1) x + y = 9 \\ 2) 3x + 4y = 32 \end{cases} & \xrightarrow{\text{Multiplicamos la 1) por } (-3)} & \begin{cases} -3x - 3y = -27 \\ 3x + 4y = 32 \end{cases} \\ & & \xrightarrow{\text{Sumamos ambas ecuaciones}} \begin{array}{r} -3x - 3y = -27 \\ + \quad 3x + 4y = 32 \\ \hline 0x + y = 5 \end{array} \end{array}$$

Llegamos a una ecuación de primer grado en y:

$$0x + y = 5 \rightarrow y = 5$$

Y si sustituimos en la ecuación 1):

$$x + y = 9 \rightarrow x + 5 = 9 \rightarrow x = 9 - 5 \rightarrow x = 4$$

Por tanto, en el camino que va desde su casa hasta el instituto, Imane se encuentra con 4 señales con forma de triángulo y 5 con forma de cuadrilátero.

03.- Resuelve paso a paso los siguientes sistemas de ecuaciones.

$$\begin{aligned} a) \quad & \begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{x-y}{3} = \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} + y - \frac{2x-5y}{6} = \frac{19}{12} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{3x}{6} - \frac{2x-2y}{6} = \frac{1}{6} \\ \frac{3}{12} + \frac{12y}{12} - \frac{4x-10y}{12} = \frac{19}{12} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3x - 2x + 2y = 1 \\ 3 + 12y - 4x + 10y = 19 \end{cases} \\ & \rightarrow \begin{cases} x + 2y = 1 \\ -4x + 22y = 16 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + 2y = 1 \\ -2x + 11y = 8 \end{cases} \xrightarrow{1^{\text{a}} \text{ por } 2} \begin{cases} 2x + 4y = 2 \\ -2x + 11y = 8 \end{cases} \rightarrow \end{aligned}$$

Si sumamos ambas ecuaciones, por el método de reducción, obtenemos: $\rightarrow 15y = 10$

$$\rightarrow y = \frac{10}{15} \rightarrow y = \frac{2}{3}$$

$$\text{Sustituyendo en: } x + 2y = 1 \rightarrow x + 2\frac{2}{3} = 1 \rightarrow x + \frac{4}{3} = 1 \rightarrow x = 1 - \frac{4}{3} \rightarrow x = -\frac{1}{3}$$

$$\text{S.C.D.} \left\{ x = -\frac{1}{3}; y = \frac{2}{3} \right\}$$

$$b) \quad \begin{cases} 3(x-1) - 4(y+2) = 0 \\ 4(x+3) - 5(y-2) = 40 \end{cases} \xrightarrow{\text{Operamos}} \begin{cases} 3x - 3 - 4y - 8 = 0 \\ 4x + 12 - 5y + 10 = 40 \end{cases} \xrightarrow{\text{Agrupamos}} \begin{cases} 3x - 4y = 11 \\ 4x - 5y = 18 \end{cases} \rightarrow$$

Si multiplicamos la primera por 4 y la segunda por (-3)

$$\rightarrow \begin{cases} 12x - 16y = 44 \\ -12x + 15y = -54 \end{cases}$$

Y por el método de reducción, sumamos ambas ecuaciones:

$$\rightarrow -y = -10 \rightarrow y = 10$$

Calculamos x:

$$\rightarrow 3x - 4y = 11$$

De la 1ª ecu despejamos x:

$$\rightarrow x = \frac{4y + 11}{3} \rightarrow x = \frac{40 + 11}{3} = \frac{51}{3} \rightarrow x = 17$$

$$\text{S.C.D.} \{ x = 17; y = 10 \}$$

c)
$$\begin{cases} x - y = 9 \\ \log x + \log y = 1 \end{cases}$$

Aplicamos Propiedades de los logaritmos $\rightarrow$
$$\begin{cases} x - y = 9 \\ \log(x \cdot y) = \log 10 \end{cases}$$

Quitamos Logaritmos $\rightarrow$
$$\begin{cases} x - y = 9 \\ x \cdot y = 10 \end{cases}$$

Despejamos y de la segunda ec. $\rightarrow$ $y = \frac{10}{x}$

Por el método de SUSTITUCIÓN sustituimos en la primera ec. $\rightarrow$ $x - \frac{10}{x} = 9$

Operamos $\rightarrow$ $x^2 - 9x - 10 = 0$

Factorizamos $\rightarrow$ $(x - 10) \cdot (x + 1) = 0$

Resolvemos $\rightarrow$
$$\begin{cases} \text{Si } x - 10 = 0 \rightarrow x = 10 \\ \text{Si } x + 1 = 0 \rightarrow x = -1 \end{cases}$$

y Sustituyendo $\rightarrow$ $y = \frac{10}{x} = \frac{10}{10} = 1$

y Sustituyendo $\rightarrow$ $y = \frac{10}{x} = \frac{10}{-1} = -10$

S.C.D. $\{x = 10; y = 1\}$ Desechamos las otras por hacer negativos los argumentos de los logaritmos.

d)
$$\begin{cases} x^3 - \sqrt{y} = 1 \\ 5x^6 + 2y - 8x^3\sqrt{y} = 2 \end{cases}$$

De la 1ª ecuación despejamos x^3 $\rightarrow$ $x^3 = 1 + \sqrt{y}$

Y la sustituimos en la 2ª ecuación $\rightarrow$ $5(1 + \sqrt{y})^2 + 2y - 8(1 + \sqrt{y}) \cdot \sqrt{y} = 2$

Llegamos a una ecuación en y, en la que operando:

$\rightarrow 5(1 + y + 2\sqrt{y}) + 2y - 8\sqrt{y} - 8y = 2$ Si quitamos () y agrupamos $\rightarrow 5 + 5y + 10\sqrt{y} + 2y - 8\sqrt{y} - 8y - 2 = 0 \rightarrow$

$\rightarrow -y - 2\sqrt{y} + 3 = 0$ Aislamos la Raíz $\rightarrow 3 - y = 2\sqrt{y}$ Elevamos al cuadrado $\rightarrow (3 - y)^2 = (2\sqrt{y})^2 \rightarrow y^2 - 6y + 9 = 4y$

$\rightarrow y^2 - 10y + 9 = 0$ Factorizando $\rightarrow (y - 9) \cdot (y - 1) = 0 \rightarrow$
$$\begin{cases} \text{Si } y - 9 = 0 \rightarrow y_1 = 9 \\ \text{Si } y - 1 = 0 \rightarrow y_2 = 1 \end{cases}$$

Conocidos los valores de y, podemos calcular los de x:

Si $x^3 = 1 + \sqrt{y} \rightarrow x = \sqrt[3]{1 + \sqrt{y}} \rightarrow$
$$\begin{cases} \text{Si } y_1 = 9 \rightarrow x_1 = \sqrt[3]{1 + \sqrt{9}} = \sqrt[3]{1 + 3} = \sqrt[3]{4} \\ \text{Si } y_2 = 1 \rightarrow x_2 = \sqrt[3]{1 + \sqrt{1}} = \sqrt[3]{1 + 1} = \sqrt[3]{2} \end{cases}$$

Por tanto, se trata de un sistema compatible determinado de soluciones: S.C.D.
$$\begin{cases} y_1 = 9 & , & x_1 = \sqrt[3]{4} \\ y_2 = 1 & , & x_2 = \sqrt[3]{2} \end{cases}$$

04.- Paqui se va de crucero por el mediterráneo con unos amigos. Cuando sube a bordo se fija en que tiene habitaciones dobles y sencillas. Si en total tiene 47 habitaciones y aforo para 79 pasajeros. ¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo?

Se trata de un problema que se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Si llamamos x al número de habitaciones sencillas e y a las habitaciones dobles:

$$\begin{cases} x \rightarrow \text{Número de habitaciones simples} \\ y \rightarrow \text{Número de habitaciones dobles} \end{cases}$$

Podemos plantear una ecuación con el número de habitaciones:

$$x + y = 47$$

Y otra ecuación con el número de pasajeros:

$$x + 2y = 79$$

Con las dos ecuaciones, podemos formar un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1) x + y = 47 \\ 2) x + 2y = 79 \end{cases}$$

En el que, si restamos la segunda de la primera, por el **método de reducción**:



$$\begin{cases} x + 2y = 79 \\ x + y = 47 \end{cases} \xrightarrow{\text{Restamos}} \begin{cases} x + 2y = 79 \\ -x + y = 47 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + 2y = 79 \\ 0x + y = 32 \end{cases}$$

Llegamos a una ecuación de primer grado en y:

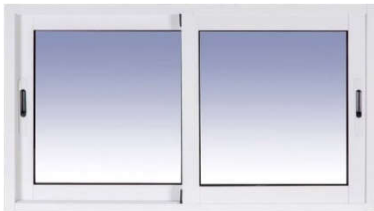
$$0x + y = 32 \rightarrow y = 32$$

Y si sustituimos en la ecuación 1):

$$x + y = 47 \rightarrow x + 32 = 47 \rightarrow x = 47 - 32 \rightarrow x = 15$$

Por tanto, en el crucero hay 15 habitaciones simples y 32 dobles.

05.- María está haciendo reformas en casa. Ha agrandado la ventana del salón: ahora es 20 cm más alta y 30 cm más ancha. Con eso ha conseguido tener una ventana que es 0,99 m² más grande que la vieja. Además, ahora podrá poner una ventana de dos hojas cuadradas. ¿Cuáles eran las dimensiones de la ventana antes de la reforma?



Si llamamos x a la anchura inicial de la ventana e y a su altura, podemos plantear el sistema, en el que una ecuación será con el área y la otra con las dimensiones de la nueva ventana:

$$\begin{cases} \text{Ecuación con el área} & x \cdot y + 9900 = (y + 20)(x + 30) \\ \text{Ecuación con dimensiones} & 2(y + 20) = x + 30 \end{cases}$$

Que operando quedaría como un sistema lineal:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x \cdot y + 9900 = (y + 20)(x + 30) \\ 2(y + 20) = x + 30 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} xy + 9900 = xy + 20x + 30y + 600 \\ 2y + 40 = x + 30 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 20x + 30y = 9300 \\ x - 2y = 10 \end{cases} \rightarrow \\ \rightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 930 \\ x - 2y = 10 \end{cases} &\xrightarrow{\text{Por reducción, multiplicando la ec 2) por } (-2)} \begin{cases} 2x + 3y = 930 \\ -2x + 4y = -20 \end{cases} \xrightarrow{\text{Sumando}} 7y = 910 \rightarrow y = 130 \rightarrow \\ \rightarrow x = 2y + 10 &\rightarrow x = 160 + 10 = 270 \rightarrow \text{S.C.D.} \left\{ \begin{matrix} x = 270 \\ y = 130 \end{matrix} \right\} \end{aligned}$$

06.- Por un chándal y unas zapatillas de deporte que costaban 135 € he pagado 88,50 € en rebajas, ya que en la sección de textil tienen el 40% de descuento y en la de calzado el 30%. ¿Qué precio tenía cada artículo y cuanto me ha costado?

Si llamamos x al precio original del chándal, e y al de las zapatillas ya podemos plantear un sistema de ecuaciones lineales, en el que la primera ecuación la escribiremos con los precios antes de las rebajas:

$$1) \quad x + y = 135$$

Y la segunda con los precios ya rebajados. Si nos descuentan un 40%, pagamos un 60% y si el descuento es del 30% pagaremos un 70%

$$2) \quad 0,6x + 0,7y = 88,50$$

Con esto:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 1) \quad x + y = 135 \\ 2) \quad 0,6x + 0,7y = 88,50 \end{cases} &\xrightarrow{\text{Por reducción}} \begin{cases} -0,6x - 0,6y = -81 \\ 0,6x + 0,7y = 88,50 \end{cases} \xrightarrow{\text{Sumando ambas Ecuaciones}} 0,1y = 7,5 \rightarrow y = 75 \text{ €} \end{aligned}$$

Y de la ecuación 1):

$$x + y = 135 \rightarrow x = 135 - y = 135 - 75 = 60 \text{ €}$$

Por tanto, el chándal costaba 60 € y las zapatillas 75 €; y me han costado 36 € y 52,50 € respectivamente.

07.- Hallar una fracción cuyo valor no cambia añadiendo 15 al numerador y 18 al denominador y que se triplica cuando se añade 55 al numerador y 6 al denominador. (1,5 puntos)

Si llamamos x al numerador e y al denominador, ya podemos plantear un sistema de ecuaciones en el que la primera ecuación sería:

$$\frac{x}{y} = \frac{x+15}{y+18} \rightarrow x \cdot (y+18) = y(x+15) \rightarrow xy + 18x = xy + 15y \rightarrow 18x - 15y = 0 \rightarrow 6x - 5y = 0$$

Y la segunda:

$$3 \cdot \frac{x}{y} = \frac{x+55}{y+6} \rightarrow 3x(y+6) = y(x+55) \rightarrow 3xy + 18x = xy + 55y \rightarrow 2xy + 18x - 55y = 0$$

$$\begin{cases} 1) 6x - 5y = 0 \\ 2) 2xy + 18x - 55y = 0 \end{cases}$$

Lo resolveremos por el **método de sustitución**: Si despejamos x de la primera ecuación:

$$6x - 5y = 0 \rightarrow x = \frac{5y}{6}$$

Y la sustituimos en la segunda, llegamos a:

$$2xy + 18x - 55y = 0 \rightarrow 2 \cdot \frac{5y}{6} y + 18 \cdot \frac{5y}{6} - 55y = 0 \rightarrow \frac{5}{3} y^2 + 15y - 55y = 0 \rightarrow \frac{5}{3} y^2 - 40y = 0$$

Una ecuación de segundo grado incompleta que resolveremos sacando factor común:

$$\frac{5}{3} y^2 - 40y = 0 \rightarrow 5y \left(\frac{y}{3} - 8 \right) = 0 \rightarrow \begin{cases} \text{Si } 5y = 0 \rightarrow y = 0 \\ \text{Si } \frac{y}{3} - 8 = 0 \rightarrow y = 24 \end{cases}$$

De las dos soluciones desechamos la trivial y calculamos x sustituyendo en: $x = \frac{5y}{6} = \frac{5 \cdot 24}{6} = 5 \cdot 4 = 20$

Por tanto, la fracción pedida es $\frac{20}{24}$

08.- Si te doy 4 de los libros que tengo, entonces tú tendrás el doble que yo. Si tú me das 6 de los tuyos, entonces seré yo el que tenga el doble que tú. ¿Cuántos libros tenemos cada uno?

Si llamamos x a los libros que tengo yo, e y a los que tienes tú: $\begin{cases} x \rightarrow \text{Libros que tengo Yo} \\ y \rightarrow \text{Libros que tienes tú} \end{cases}$

Podemos plantear una ecuación sabiendo que, si te doy 4 de los libros, tú tendrás el doble que yo:

$$2(x-4) = y+4$$

Y otra ecuación con que, si tú me das 6, yo tendré el doble que tú:

$$x+6 = 2(y-6)$$

Con las dos ecuaciones, podemos formar un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1) 2(x-4) = y+4 \\ 2) x+6 = 2(y-6) \end{cases}$$

Antes de usar algún método vamos a poner el sistema "bonito" quitando paréntesis y agrupando:

$$\begin{cases} 2(x-4) = y+4 \\ x+6 = 2(y-6) \end{cases} \xrightarrow{\text{Operando}} \begin{cases} 2x-8 = y+4 \\ x+6 = 2y-12 \end{cases} \xrightarrow{\text{Transponiendo términos}} \begin{cases} 2x-y = 8+4 \\ x-2y = -6-12 \end{cases} \xrightarrow{\text{Agrupando}} \begin{cases} 2x-y = 12 \\ x-2y = -18 \end{cases}$$

En el que, si multiplicamos la primera ecuación por (-2) y sumamos con la segunda, por el **método de reducción**:

$$\begin{array}{rcl} 1) \begin{cases} 2x-y=12 \\ x-2y=-18 \end{cases} & \xrightarrow{-2 \cdot (1)} & 1) \begin{cases} -4x+2y=-24 \\ x-2y=-18 \end{cases} \\ 2) \begin{cases} x-2y=-18 \\ x-2y=-18 \end{cases} & \xrightarrow{\text{Sumamos ambas ecuaciones}} & \begin{cases} -4x+2y=-24 \\ x-2y=-18 \\ \hline -3x+0y=-42 \end{cases} \end{array}$$

Llegamos a una ecuación de primer grado en x , cuya solución viene dada por:

$$-3x + 0y = -42 \rightarrow -3x = -42 \rightarrow x = \frac{-42}{-3} \rightarrow x = 14$$

Una vez obtenido x , si sustituimos en la ecuación 1), podemos calcular y :

$$2x - y = 12 \rightarrow 2 \cdot 14 - y = 12 \rightarrow 28 - y = 12 \rightarrow y = 28 - 12 \rightarrow y = 16$$

Por tanto, Yo tengo 14 libros y tú tienes 16.

09.- Los alumnos de 4º de ESO queremos ir de viaje al parque de las ciencias de la ciudad de Granada y nos cuesta 800 € en total. Si fuésemos 10 alumnos más, el precio se reduciría en 4 € por persona. ¿Cuánto nos cuesta a cada uno la excursión? ¿Cuántas personas vamos? (1,5 puntos)

Si llamamos x al número de alumnos de 4º de ESO que van de viaje e y al dinero que paga cada uno por el viaje, podemos escribir la primera ecuación de un sistema no lineal:

$$1) \quad x \cdot y = 800$$

Si se apuntan 10 alumnos más, ahora el número de alumnos será: $x+10$, y si el precio del viaje se reduce en 4 €, ahora, cada uno de ellos pagarán $y-4$ €, y con esto podemos escribir la segunda ecuación del sistema:

$$2) \quad (x+10) \cdot (y-4) = 800$$

Por tanto, llegamos a:

$$\begin{array}{rcl} 1) \begin{cases} x \cdot y = 800 \\ (x+10) \cdot (y-4) = 800 \end{cases} & \xrightarrow{\text{Operando}} & 1) \begin{cases} x \cdot y = 800 \\ x \cdot y - 4x + 10y - 40 = 800 \end{cases} \rightarrow 1) \begin{cases} x \cdot y = 800 \\ 800 - 4x + 10y - 40 = 800 \end{cases} \\ 2) \begin{cases} (x+10) \cdot (y-4) = 800 \end{cases} & & 2) \begin{cases} x \cdot y - 4x + 10y - 40 = 800 \end{cases} \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{array}{rcl} 1) \begin{cases} x \cdot y = 800 \\ -4x + 10y - 40 = 0 \end{cases} & \rightarrow & 1) \begin{cases} x \cdot y = 800 \\ -2x + 5y = 20 \end{cases} \end{array}$$

Si de la primera ecuación despejamos x :

$$\text{de } 1) \quad x \cdot y = 800 \rightarrow x = \frac{800}{y}$$

Y la sustituimos (**método de sustitución**) en la segunda ecuación:

$$\text{En } 2) \quad -2x + 5y = 20 \rightarrow -2 \frac{800}{y} + 5y = 20$$

Llegamos a:

$$\frac{-1600}{y} + 5y = 20 \rightarrow 5y^2 - 20y - 1600 = 0 \rightarrow y^2 - 4y - 320 = 0$$

Cuya solución es:



$$y^2 - 4y - 320 = 0 \rightarrow (x-20)(x+16) = 0 \rightarrow \begin{cases} x=20 \\ x=-16 \end{cases}$$

Desechamos la solución negativa por ser imposible y por tanto **cada alumno pagará 20 €.**

$$\text{Y el número de alumnos que irá a Granada será de: } x = \frac{800}{y} = \frac{800}{20} = 40 \text{ alumnos}$$

Por tanto, el viaje cuesta 20 € y van 40 alumnos.

10.- Resuelve los siguientes sistemas:

$$\begin{aligned} a) \begin{cases} y^3 - \sqrt{x} = 1 \\ 5y^6 + 2x - 8y^3\sqrt{x} = 2 \end{cases} & \xrightarrow{\text{De la primera ecuación despejamos } y^3} y^3 = 1 + \sqrt{x} \xrightarrow{\text{Y la sustituimos en la segunda ecuación}} 5(1 + \sqrt{x})^2 + 2x - 8(1 + \sqrt{x})\sqrt{x} = 2 \\ & \rightarrow 5(1 + \sqrt{x})^2 + 2x - 8(1 + \sqrt{x})\sqrt{x} = 2 \xrightarrow{\text{Si quitamos () y agrupamos}} 5 + 5x + 10\sqrt{x} + 2x - 8\sqrt{x} - 8x - 2 = 0 \rightarrow \\ & \rightarrow -x - 2\sqrt{x} + 3 = 0 \xrightarrow{\text{Aislamos la Raíz}} 3 - x = 2\sqrt{x} \xrightarrow{\text{Elevamos al cuadrado}} (3 - x)^2 = (2\sqrt{x})^2 \rightarrow x^2 - 6x + 9 = 4x \\ & \rightarrow x^2 - 10x + 9 = 0 \xrightarrow{\text{Factorizando}} (x-9)(x-1) = 0 \rightarrow \begin{cases} \text{Si } x-9=0 \rightarrow x_1=9 \\ \text{Si } x-1=0 \rightarrow x_2=1 \end{cases} \end{aligned}$$

Conocidos los valores de x , podemos calcular los de y :

$$\text{Si } y^3 = 1 + \sqrt{x} \rightarrow y = \sqrt[3]{1 + \sqrt{x}} \rightarrow \begin{cases} \text{Si } x_1 = 9 \rightarrow y_1 = \sqrt[3]{1 + \sqrt{9}} = \sqrt[3]{1 + 3} = \sqrt[3]{4} \\ \text{Si } x_2 = 1 \rightarrow y_2 = \sqrt[3]{1 + \sqrt{1}} = \sqrt[3]{1 + 1} = \sqrt[3]{2} \end{cases}$$

Por tanto, se trata de un sistema compatible determinado de soluciones: S.C.D. $\begin{cases} x_1 = 9 & , & y_1 = \sqrt[3]{4} \\ x_2 = 1 & , & y_2 = \sqrt[3]{2} \end{cases}$

$$\begin{aligned} b) \begin{cases} (x+1)^2 - (x-2)(x+1) > 0 \\ \frac{x}{x-2} > 0 \end{cases} & \rightarrow \begin{cases} x^2 + 2x + 1 - x^2 + x + 2 > 0 \\ \frac{x}{x-2} > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3x + 3 > 0 \\ \frac{x}{x-2} > 0 \end{cases} \rightarrow \\ & \rightarrow \begin{cases} x+1 > 0 \\ \frac{x}{x-2} > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x > -1 \\ \frac{x}{x-2} > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x > -1 \\ \frac{x}{x-2} > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Nos fijamos en } \frac{x}{x-2} > 0 \rightarrow \begin{cases} > 0 \rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x-2 > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > 2 \end{cases} \rightarrow x > 2 \\ < 0 \rightarrow \begin{cases} x < 0 \\ x-2 < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x < 0 \\ x < 2 \end{cases} \rightarrow x < 0 \end{cases}$$

Por tanto, la solución es la intersección de las dos soluciones:

$$\begin{cases} x > -1 \\ x < 0 \end{cases} \quad y \quad x > 2 \rightarrow \begin{cases} x \in (-1, +\infty) \\ x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty) \end{cases} \rightarrow \{x \in \mathbb{R} / (-1, 0) \cup (2, +\infty)\}$$

11.- En una tienda se vende té blanco a 18 €/kg y té verde a 14 €/kg. También vende una mezcla de ambos productos a 16,4 €/kg. ¿Cuál es la composición porcentual de la mezcla?

Se trata de un problema de mezclas, así que nos ayudaremos de una tabla en la que x será el % del té blanco e y el % de té verde.

	Precio (€)	Porcentaje (%)	Total
Té Blanco	18	X	$18 \cdot X$
Té Verde	14	Y	$14 \cdot Y$
Mezcla	16,40	100	1.640

Una vez completa la tabla, planteamos las dos ecuaciones del sistema; la primera con los porcentajes y la segunda recordando que el total de la mezcla era igual a la suma de los totales de cada una de las partes por separado:

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 18x + 14y = 1640 \end{cases} \xrightarrow{\text{Simplificando}} \begin{cases} 1) \ x + y = 100 \\ 2) \ 9x + 7y = 820 \end{cases} \rightarrow \text{de la ecuación 1) despejamos } x: x = 100 - y$$

y sustituyendo en la ecuación 2): $9(100 - y) + 7y = 820 \xrightarrow{\text{Agrupando}} 900 - 9y + 7y = 820 \rightarrow -9y + 7y = 820 - 900 \rightarrow -2y = -80 \rightarrow y = 40\%$

Si de té verde hay un 40% entonces de té blanco habrá un 60%.

La composición porcentual será un 40 % de té verde y un 60 % de té blanco.

12.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

a) $\begin{cases} \frac{7x+5y}{10} - \frac{3(x+y)}{5} = -\frac{3}{10} \\ \frac{3x+y+2}{4} - \frac{y-2x}{6} = \frac{y-x}{4} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{7x+5y}{10} - \frac{6(x+y)}{10} = -\frac{3}{10} \\ \frac{9x+3y+6}{12} - \frac{2y-4x}{12} = \frac{3y-3x}{12} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 7x+5y-6x-6y=-3 \\ 9x+3y+6-2y+4x=3y-3x \end{cases}$

$$\rightarrow \begin{cases} x-y=-3 \\ 16x-2y=-6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x-y=-3 \\ 8x-y=-3 \end{cases} \xrightarrow{\text{Por Reducción}} \begin{cases} x-y=-3 \\ 7x=0 \end{cases} \rightarrow x=0 \rightarrow 0-y=-3 \rightarrow y=3$$

S.C.D. $\{x=0 \quad y=3\}$

b) $\begin{cases} \log(x^2+y) - \log(x-2y) = 1 \\ 5^{x+1} = 25^{y+1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \log\left(\frac{x^2+y}{x-2y}\right) = 1 \\ 5^{x+1} = (5^2)^{y+1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \log\left(\frac{x^2+y}{x-2y}\right) = \log(10) \\ 5^{x+1} = 5^{2y+2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{x^2+y}{x-2y} = 10 \\ x+1 = 2y+2 \end{cases}$

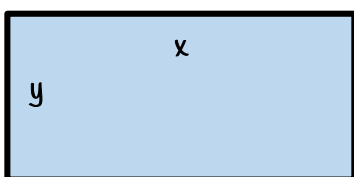
$$\rightarrow \begin{cases} x^2+y=10(x-2y) \\ x-2y=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2+y=10x-20y \\ x-2y=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2-10x+21y=0 \\ x-2y=1 \end{cases} \xrightarrow{\text{Por Sustitución de 2),}} \begin{cases} x^2-10x+21\left(\frac{x-1}{2}\right)=0 \end{cases}$$

despejamos $y: y = \frac{x-1}{2}$ y sustituyendo en $x^2-10x+21y=0 \rightarrow x^2-10x+21\left(\frac{x-1}{2}\right)=0 \rightarrow 2x^2-20x+21x-21=0 \rightarrow 2x^2+x-21=0 \rightarrow \begin{cases} x_1=3 \\ x_2=-\frac{7}{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1=1 \\ y_2=-\frac{9}{4} \end{cases}$

S.C.D. $\left\{(3,1) \text{ y } \left(-\frac{7}{2}, -\frac{9}{4}\right)\right\}$

13.- Calcula las dimensiones de una finca rectangular sabiendo que su área mide 48 hectáreas y su diagonal es de 10 Hectómetros.

Si llamamos x a la longitud de la base e y a la altura, podremos plantear dos ecuaciones, una con el área y otra con los lados y la diagonal usando el teorema de Pitágoras:



Ecuación área: $x \cdot y = 48$

Ecuación lados: $x^2 + y^2 = 10^2$

$\xrightarrow{\text{Por sustitución}} \begin{cases} y = \frac{48}{x} \\ x^2 + \left(\frac{48}{x}\right)^2 = 100 \end{cases}$

Llegamos a una ecuación bicuadrada:

$$x^2 + \left(\frac{48}{x}\right)^2 = 100 \rightarrow x^2 + \frac{2304}{x^2} = 100 \rightarrow x^4 - 100x^2 + 2304 = 0$$

Que resolvemos mediante el cambio de variable $z^2 = x$

$$z^2 - 100z + 2304 = 0 \rightarrow z_1 = 36 \quad y \quad z_2 = 64$$

Y deshaciendo el cambio llegamos a: $x_1 = \sqrt{36} = 6$ y $x_2 = \sqrt{64} = 8$

Si $x = 6$, por sustitución $y = \frac{48}{x} = \frac{48}{6} = 8$ y si $x = 8$, $y = \frac{48}{x} = \frac{48}{8} = 6$

Por tanto, las dimensiones de la finca rectangular es de 8 x 6 hectómetros.

14.- La suma de las edades, en el momento actual, de tres hermanos es de 15 años. Dentro de un año, la edad del menor será la mitad que la edad del mediano. Hace 2 años, la edad del mayor era el doble que la del mediano. Plantea un sistema de ecuaciones con el que poder calcular las edades de los tres hermanos.

Si x es la edad del menor, y la del mediano y z la del mayor:

$$\begin{cases} x + y + z = 15 \\ x + 1 = \frac{y + 1}{2} \\ z - 2 = 2(y - 2) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 15 \\ 2x - y = -1 \\ 2y - z = -2 \end{cases}$$

15.- Deben repartirse 400 € en partes iguales, entre varias personas. En el momento del reparto se retiran cuatro, lo que aumenta en 5 € la parte de los otros. ¿Cuántas personas había al principio?

Si llamamos x al número de personas entre las que vamos a repartir los 400 € e y al dinero que recibe cada uno, el producto de ambos será el dinero a repartir, y esa será la ecuación 1) del sistema:

$$1) x \cdot y = 400$$

Si en el momento del reparto se retiran 4, el número de personas será $(x-4)$, y si cada uno recibe 5 euros más, recibe $(y+5)$, y si multiplicamos ambos resultados obtenemos otra vez la cantidad a repartir, los 400 €, por tanto, la ecuación 2) del sistema será:

$$2) (x-4) \cdot (y+5) = 400$$

Juntándolas las dos llegamos al sistema no lineal siguiente: $\begin{cases} x \cdot y = 400 \\ (x-4) \cdot (y+5) = 400 \end{cases}$

el cual, si operamos un poquito, se transforma en otro equivalente: $\begin{cases} x \cdot y = 400 \\ 5x - 4y = 20 \end{cases}$ mucho más fácil de resolver.

$$\begin{aligned} \begin{cases} x \cdot y = 400 \\ 5x - 4y = 20 \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} x = \frac{400}{y} \\ 5x - 4y = 20 \end{cases} \xrightarrow{\text{Por sustitución}} 5\left(\frac{400}{y}\right) - 4y = 20 \xrightarrow{\text{Operando}} 2000 - 4y^2 = 20y \rightarrow \\ &\rightarrow 4y^2 + 20y - 2000 = 0 \rightarrow y^2 + 5y - 500 = 0 \rightarrow (y-20)(y+25) = 0 \rightarrow y = 20 \end{aligned}$$

Desechamos la solución negativa puesto que el dinero a repartir tiene que ser positivo. Y con y ya podemos calcular x :

$$x = \frac{400}{y} = \frac{400}{20} \rightarrow x = 20$$

Así que los 400 € se reparten entre 20 personas y a cada uno corresponde 20 €.

16.- Varios amigos se van de cena al restaurante **El Peñón de Salobreña** y al finalizar, la cuenta asciende a 600 €. Por problemas de conexión el datáfono no funciona y el camarero les dice que tienen que pagar con dinero. Como dos de los amigos no llevan cash, los demás deciden invitarles debiendo aumentar su aportación en 80 € cada uno. ¿Cuántos amigos son y cuanto debería pagar cada uno?

Si llamamos x al número de amigos que asisten a la cena e y al dinero que paga cada uno, podemos escribir una primera ecuación en la que si multiplicamos el número de amigos por lo que paga cada uno, obtenemos el total de la factura:

$$x \cdot y = 600$$

Y la otra ecuación con lo de que si dos no pagan, pagarían $(x-2)$, y si los que pagan, pagan 80 € más cada uno, esos pagarían $(y+80)$, por tanto si multiplicamos otra vez los que pagan por lo que paga cada uno, obtenemos el total de la cena:

$$(x-2) \cdot (y+80) = 600$$

Con esto, tenemos el sistema no lineal:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x \cdot y = 600 \\ (x-2) \cdot (y+80) = 600 \end{cases} &\xrightarrow{\text{Operamos}} \begin{cases} x \cdot y = 600 \\ x \cdot y + 80x - 2y - 160 = 600 \end{cases} \xrightarrow{\text{Sustituimos } x \cdot y} \begin{cases} x \cdot y = 600 \\ \cancel{600} + 80x - 2y - 160 = \cancel{600} \end{cases} \\ &\xrightarrow{\text{Operamos}} \begin{cases} x \cdot y = 600 \\ 80x - 2y = 160 \end{cases} \xrightarrow{\text{Simplificamos}} \begin{cases} x \cdot y = 600 \\ 40x - y = 80 \end{cases} \xrightarrow{\text{Despejamos y de la 1}^\circ} \begin{cases} y = \frac{600}{x} \\ 40x - y = 80 \end{cases} \xrightarrow{\text{Sustituimos en la 2}^\circ} \\ &\rightarrow 40x - \frac{600}{x} = 80 \rightarrow 40x^2 - 600 - 80x = 0 \xrightarrow{\text{Simplificamos}} x^2 - 2x - 15 = 0 \xrightarrow{\text{Factorizamos}} \\ &\rightarrow (x+3) \cdot (x-5) = 0 \rightarrow \begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = 5 \end{cases} \rightarrow x = 5 \xrightarrow{\text{de } y = 600/x} y = \frac{600}{5} \rightarrow y = 120 \end{aligned}$$

Desechamos la solución $x = -3$, porque el número de amigos no puede ser negativo y con esto:

A la cena asisten 5 amigos y cada uno paga 120 €

17.- Hace 6 años me gasté 450 € en una PS4 Pro y en el nuevo God of War edición coleccionista. Como quiero comprarme la PS5, los tengo que vender. Si en la venta pierdo el 30% en la consola y el 60% en el juego, y en total voy a perder el 36 % del valor de compra, ¿cuánto me costó cada artículo?

Si en la venta va a perder un 36%, vamos, primero, a calcular por cuánto dinero las venderá:

Sabemos que, en un ejercicio de porcentajes, la cantidad final se calcula multiplicando la cantidad inicial por el índice de variación porcentual (I_v) total, es decir:

$$C_f = C_o \cdot I_v \rightarrow C_f = 450 \cdot 0,64 = 288 \text{ €}$$

Así que, el **precio de venta será de 288 euros**.

Si llamamos x al precio de compra de la PS4, e y al precio de compra del juego, con esto ya podemos plantear la primera ecuación del sistema:

$$\text{Compra: } x + y = 450$$

Si en la consola pierde un 30%, la venderá por $0,7x$, y si en el juego pierde un 60%, lo venderá por $0,4y$, así que con esto podemos plantear la segunda ecuación del sistema:

$$\text{Venta: } 0,7x + 0,4y = 288$$

Así que tenemos un sistema de ecuaciones lineales, cuya solución, viene dada por:

$$\begin{cases} x + y = 450 \\ 0,7x + 0,4y = 288 \end{cases} \xrightarrow{\text{La 1ª por } (-0,7)} \begin{cases} -0,7x + -0,7y = -315 \\ 0,7x + 0,4y = 288 \end{cases}$$

Por el método de reducción y sumando ambas ecuaciones llegamos a:

$$\begin{cases} -0,7x - 0,7y = -315 \\ 0,7x + 0,4y = 288 \end{cases} \rightarrow \begin{array}{r} -0,7x - 0,7y = -315 \\ 0,7x + 0,4y = 288 \\ \hline -0,3y = -27 \end{array} \rightarrow y = \frac{-27}{-0,3} \rightarrow y = 90 \text{ €}$$

Por tanto, el precio de compra del juego fue de 90 € y el de la PS4 de $450 - 90 = 360 \text{ €}$

18.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

a) $\begin{cases} x^2 - y^2 = 17 \\ x - y = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 17 \\ x = y + 1 \end{cases} \xrightarrow{\text{Sustituimos la x de la 2ª en la primera ecuación}} (y+1)^2 - y^2 = 17 \rightarrow$

$$\rightarrow y^2 + 2y + 1 - y^2 = 17 \rightarrow 2y + 1 = 17 \rightarrow 2y = 16 \rightarrow y = \frac{16}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow y = 8 \rightarrow x = y + 1 \rightarrow x = 9$$

S.C.D. $\{x = 9; y = 8\}$

b) $\begin{cases} \log(2x - y^2) = \log(2 - y) + 1 \\ 3^{x-1} = 27^{y+3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \log(2x - y^2) - \log(2 - y) = 1 \\ 3^{x-1} = (3^3)^{y+3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \log \frac{2x - y^2}{2 - y} = 1 \\ 3^{x-1} = 3^{3y+9} \end{cases}$

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{2x - y^2}{2 - y} = 10 \\ x - 1 = 3y + 9 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x - y^2 = 20 - 10y \\ x - 1 = 3y + 9 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x + 10y - y^2 = 20 \\ x - 3y = 10 \end{cases}$$

Por el método de sustitución, despejamos x de la segunda ecuación: $x = 3y + 10$, y lo sustituimos en la primera:

$$2x + 10y - y^2 = 20 \rightarrow 2(3y + 10) + 10y - y^2 = 20 \rightarrow 6y + 20 + 10y - y^2 = 20$$

Ecuación de segundo grado incompleta, cuya solución viene dada por:

$$16y - y^2 = 0 \rightarrow y(16 - y) = 0 \rightarrow \begin{cases} y = 0 \rightarrow y_1 = 0 \\ 16 - y = 0 \rightarrow y_2 = 16 \end{cases}$$

Desechamos la $y = 16$ porque no verifica la ecuación logarítmica.

Y conocida la y, podemos calcular la x de $x = 3y + 10 \rightarrow x = 10$

$$\text{S.C.D. } \{x = 10; y = 0\}$$

19.- Una caja contiene bolas blancas y negras. Si se añade una bola blanca, éstas representan entonces el 25% del contenido de la caja. Si se quita una blanca, las bolas blancas representan el 20% del total. ¿Cuántas bolas de cada color hay en la caja?

Se trata de un problema que se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales. Si llamamos N al número de bolas negras y B al número de bolas blancas, en total dentro de la caja hay $B + N$ bolas. Así que con esto trataremos de plantear el sistema:

- ✓ Si se añade una bola blanca, ahora hay $B+1$ bolas blancas, y estas representan el 25 % del total (la cuarta parte), por tanto, la primera ecuación es:

$$B+1 = \frac{B+N+1}{4} \quad \xrightarrow{\text{Operando}} \quad 4B+4 = B+N+1 \quad \rightarrow \quad 3B - N = -3$$

- ✓ Si se saca una bola blanca, ahora hay $B-1$ bolas blancas y estas representan el 20 % del total (la quinta parte), por tanto, la segunda ecuación es:

$$B-1 = \frac{B+N-1}{5} \quad \xrightarrow{\text{Operando}} \quad 5B-5 = B+N-1 \quad \rightarrow \quad 4B - N = 4$$

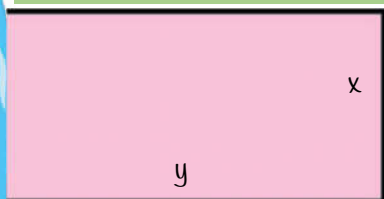
El sistema queda de la forma:
$$\begin{cases} 3B - N = -3 \\ 4B - N = 4 \end{cases} \quad \xrightarrow[\text{Si a la primera le restamos la segunda}]{\text{Por Reducción}} \quad -B = -7 \quad \rightarrow \quad B = 7$$

Y sustituyendo en $4B - N = 4$, obtendremos el valor de N :

$$4B - N = 4 \quad \rightarrow \quad 4 \cdot 7 - N = 4 \quad \rightarrow \quad N = 28 - 4 = 24$$

Por tanto, en la caja hay 7 bolas blancas y 24 bolas negras.

20.- Mi abuelo tiene un olivar rectangular de 1600 metros cuadrados de superficie con más de 300 olivos. Últimamente, está teniendo problemas con gente que le roba la aceituna y quiere poner una cerca de 2 metros y medio de altura. Como el olivar tiene un río colindante en uno de sus lados más cortos, solo es necesario cercar los otros tres lados. Si ha comprado 450 m² de cerca, ¿cuáles son las dimensiones del terreno?



Como mi abuelo ha comprado 450 m² de cerca y la altura de ésta es de 2,5 metros, tenemos $450 \text{ m}^2 : 2,5 \text{ m} = 180 \text{ m}$ lineales de cerca.

Si llamamos x a la parte más corta e y a la más larga, podemos plantear un sistema de ecuaciones NO lineales con el área y el "perímetro":

$$\text{Área: } x \cdot y = 1600$$

$$\text{Lados: } x + 2y = 180$$

$$\begin{cases} x \cdot y = 1600 \\ x + 2y = 180 \end{cases}$$

Si despejamos x de la segunda ecuación:

$$x + 2y = 180 \quad \rightarrow \quad x = 180 - 2y$$

Y la sustituimos en la primera, llegamos a una ecuación de segundo grado en y :

$$x \cdot y = 1600 \quad \rightarrow \quad (180 - 2y) \cdot y = 1600 \quad \rightarrow \quad 180y - 2y^2 = 1600 \quad \rightarrow \quad y^2 - 90y + 800 = 0$$

Cuya solución es:

$$y^2 - 90y + 800 = 0 \quad \rightarrow \quad (y - 10)(y - 80) = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \text{Si } y - 10 = 0 & \rightarrow y_1 = 10 \\ \text{Si } y - 80 = 0 & \rightarrow y_2 = 80 \end{cases}$$

Desechamos la solución 10, porque hemos llamado y al lado más largo, y con esto:

$$x = 180 - 2y \quad \rightarrow \quad x = 180 - 2 \cdot 80 = 180 - 160 = 20$$

Por tanto, las dimensiones del terrero son 80 metros de largo por 20 m de ancho.

21.- Halla las edades de dos personas, sabiendo que hace 10 años la primera tenía 4 veces la edad de la segunda persona, pero dentro de 20 años la edad de la primera persona será el doble de la edad de la segunda.

Si llamamos x a la edad de una de las personas, e y a la de la otra persona, podemos usar una tabla para ver las edades de cada una hace 10 años y dentro de 20 años:

	Edad hace 10 años	Edad Ahora	Edad dentro de 20 años
1ª persona	$x - 10$	x	$x + 20$
2ª persona	$y - 10$	y	$y + 20$

Podemos plantear una ecuación sabiendo que, hace 10 años la primera tenía 4 veces la edad de la segunda:

$$(x - 10) = 4(y - 10)$$

Y otra ecuación con que, dentro de 20 años la edad de la primera persona será el doble de la edad de la segunda

$$x + 20 = 2(y + 20)$$

Con las dos ecuaciones, podemos formar un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 1) (x - 10) = 4(y - 10) \\ 2) x + 20 = 2(y + 20) \end{cases}$$

Antes de usar algún método de resolución, vamos a poner el sistema "bonito" quitando paréntesis y agrupando:

$$\begin{array}{lcl} 1) \begin{cases} (x - 10) = 4(y - 10) \\ x + 20 = 2(y + 20) \end{cases} & \xrightarrow{\text{Operando}} & \begin{cases} x - 10 = 4y - 40 \\ x + 20 = 2y + 40 \end{cases} & \xrightarrow{\text{Transponiendo términos}} & \begin{cases} 1) x - 4y = -30 \\ 2) x - 2y = 20 \end{cases} \end{array}$$

En el que, si restamos la 1ª ecuación menos la 2ª, por el **método de reducción**:

$$\begin{array}{lcl} 1) \begin{cases} x - 4y = -30 \\ x - 2y = 20 \end{cases} & \xrightarrow{\text{Restamos ambas ecuaciones}} & \begin{array}{r} x - 4y = -30 \\ - (x - 2y = 20) \\ \hline 0x - 2y = -50 \end{array} \end{array}$$

Llegamos a una ecuación de primer grado en y , cuya solución viene dada por:

$$0x - 2y = -50 \rightarrow -2y = -50 \rightarrow y = \frac{-50}{-2} \rightarrow y = 25$$

Una vez obtenido y , si sustituimos en la ecuación 2), podemos calcular x :

$$x - 2y = 20 \rightarrow x - 2 \cdot 25 = 20 \rightarrow x - 50 = 20 \rightarrow x = 20 + 50 \rightarrow x = 70$$

Por tanto, la primera persona tiene 70 años y la segunda tiene 25.

22.- Una tienda de artículos para el hogar pone a la venta 100 juegos de cama a 70 € el juego. Cuando lleva vendida una buena parte de ellos, los rebaja a 50 €, continuando la venta hasta que se agotan. Si la recaudación total ha sido de 6.600 €. ¿Cuántos juegos de cama ha vendido sin rebajar y cuántos rebajados?

Si llamamos x a los juegos de cama sin rebajar e y a los rebajados, ya podemos plantear dos ecuaciones:

- $\begin{cases} x: \text{Juegos de cama rebajados} \\ y: \text{Juegos de cama sin rebajar} \end{cases}$
 - Con los Juegos de cama: (1) $x + y = 100$
 - Con la recaudación: (2) $70x + 50y = 6.600$

Con ellas podemos formar un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 100 \\ 70x + 50y = 6.600 \end{cases} \xrightarrow{\text{Simplificando}} \begin{cases} 1) x + y = 100 \\ 2) 7x + 5y = 660 \end{cases}$$

Si multiplicamos la primera ecuación por (-5) y sumamos ambas ecuaciones, por el **método de reducción** llegamos a:

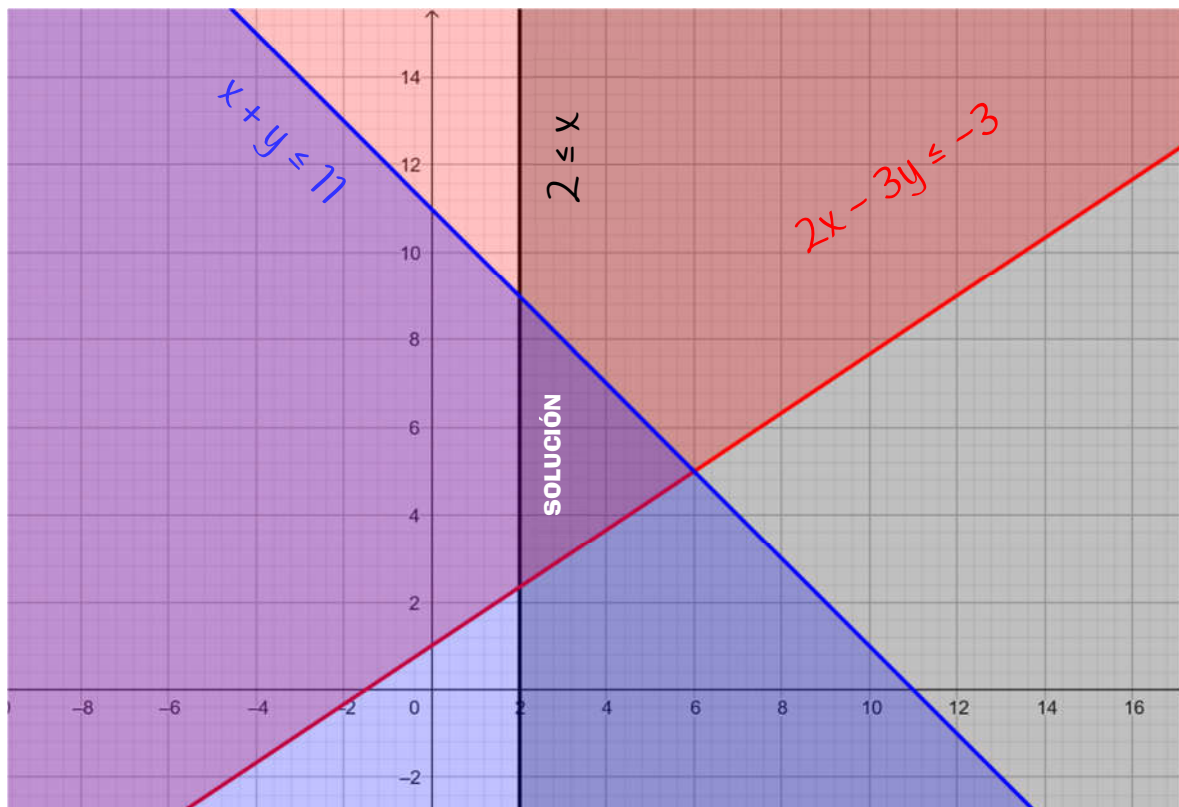
$$\begin{array}{l} \xrightarrow{x(-5)} \left\{ \begin{array}{l} -5x - 5y = -500 \\ 7x + 5y = 660 \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{l} -5x - 5y = -500 \\ + \quad 7x + 5y = 660 \\ \hline 2x + 0y = 160 \end{array} \end{array}$$

Que es una ecuación de primer grado en x , cuya solución viene dada por: $2x = 160 \rightarrow x = 80$

Y, sustituyendo en la ecuación 1) $x + y = 100$, podemos calcular y : por tanto: $80 + y = 100 \rightarrow y = 20$

Así que, ha vendido 80 juegos de cama sin rebajar y 20 rebajados.

23.- Representa la región del plano dada por las inecuaciones: $\begin{cases} 2x - 3y \leq -3 \\ x + y \leq 11 \\ 2 \leq x \end{cases}$



24.- Un anticuario vendió dos relojes de bolsillo por 210€, con uno obtuvo una ganancia del 10% y con el otro una pérdida del 10%. En total obtuvo una ganancia del 5% sobre el precio de compra. ¿Cuál fue el precio de compra de cada uno de los relojes?

Para empezar, vamos a calcular el precio de compra de los dos relojes sabiendo que los vendió por 210 € y que en total ganó un 5% sobre el precio de compra, así que el índice de variación asociado a la venta es del 1,05. Por lo que calcularemos el precio de compra mediante:

$$P_{\text{Venta}} = P_{\text{Compra}} \cdot Iv \rightarrow P_{\text{Compra}} = \frac{P_{\text{Venta}}}{Iv} = \frac{210}{1,05} \rightarrow P_{\text{Compra}} = 200 \text{ €}$$

Conocido el precio de compra, podemos plantear un sistema de ecuaciones para calcular el precio de ambos relojes y para ello nos ayudaremos de la siguiente tabla en la que x e y son los precios de compra de cada uno de los relojes, y los precios de venta los calculamos con los porcentajes de ganancia o pérdida de cada uno de ellos.

Reloj	Precio de compra	Precio de Venta
A	x	1,1x
B	y	0,9y
Total	200 €	210 €

Con ella podemos escribir dos ecuaciones, una con la compra y otra con la venta: $\begin{cases} x + y = 200 \\ 1,1x + 0,9y = 210 \end{cases}$

Con las dos ecuaciones, planteamos un sistema de ecuaciones el sistema y para calcular los precios de compra de ambos relojes, x e y, bastaría con resolverlo:

$$\begin{array}{lcl} \begin{cases} x + y = 200 \\ 1,1x + 0,9y = 210 \end{cases} & \xrightarrow{\text{Si multiplicamos la ecuación de arriba por } (-1,1)} & \begin{cases} -1,1x - 1,1y = -220 \\ 1,1x + 0,9y = 210 \end{cases} \\ & & \xrightarrow{\text{Y sumamos ambas ecuaciones, por el método de reducción llegamos a:}} \begin{cases} -1,1x - 1,1y = -220 \\ 1,1x + 0,9y = 210 \\ \hline 0x - 0,2y = -10 \end{cases} \end{array}$$

Obteniendo una ecuación de primer grado en y, cuya solución:

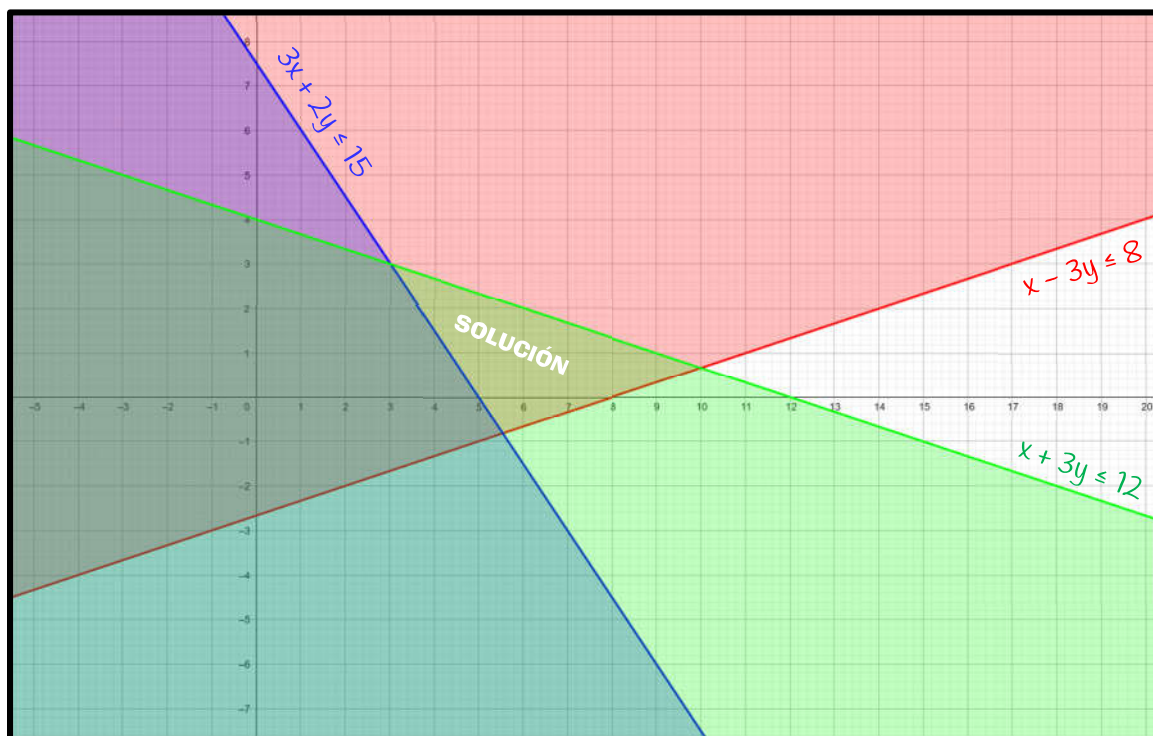
$$-0,2y = -10 \rightarrow y = \frac{-10}{-0,2} = 50$$

Y conocida y, de la ecuación $x + y = 200$ calculamos la x:

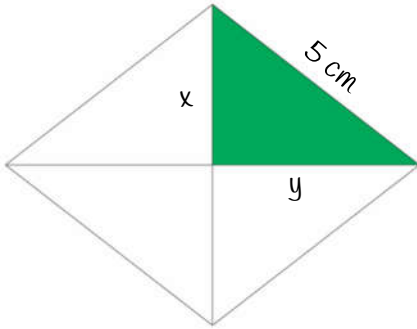
$$x + y = 200 \rightarrow x + 50 = 200 \rightarrow x = 200 - 50 \rightarrow x = 150$$

Por tanto, uno de los relojes costó 50 € y el otro 150 €.

25.- Representa la región del plano dada por las siguientes inecuaciones: $\begin{cases} x - 3y \leq 8 \\ 3x + 2y \leq 15 \\ x + 3y \leq 12 \end{cases}$



26.- El lado de un rombo es 5 cm y su área es 24 cm². Calcula la longitud de sus diagonales.



El **rombo** es un paralelogramo cuyos cuatro lados son de igual longitud y cuyas diagonales lo parten en 4 triángulos rectángulos iguales. Si su área es de 24 cm², el área de cada triángulo será de 6 cm².

Si nos fijamos en uno de ellos (el verde) y llamamos x a uno de los catetos e y al otro, podemos aplicar el teorema de Pitágoras y obtenemos una ecuación no lineal:

$$x^2 + y^2 = 5^2 \rightarrow x^2 + y^2 = 25$$

Con ayuda del área, podemos plantear otra ecuación, a así completar un sistema de ecuaciones no lineales.

$$\frac{x \cdot y}{2} = 6$$

El sistema queda de la siguiente forma:

$$\begin{cases} 1) \ x^2 + y^2 = 25 \\ 2) \ x \cdot y = 12 \end{cases} \rightarrow \text{de la ecuación 2), despejamos la } x: x = \frac{12}{y} \text{ y la sustituimos en la 1):}$$

$$x^2 + y^2 = 25 \rightarrow \left(\frac{12}{y}\right)^2 + y^2 = 25 \xrightarrow{\text{Operando}} \frac{144}{y^2} + y^2 = 25 \rightarrow 144 + y^4 = 25y^2$$

Obtenemos una ecuación bicuadrada, que resolveremos mediante un cambio de variable:

$$\begin{aligned} y^4 - 25y^2 + 144 &= 0 \rightarrow [\text{Si } y^2 = z] \rightarrow z^2 - 25z + 144 = 0 \xrightarrow{\text{Factorizando}} (z-9)(z-16) = 0 \\ \rightarrow \begin{cases} \text{Si } z-9=0 & \rightarrow z=9 \\ \text{Si } z-16=0 & \rightarrow z=16 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{Si deshacemos el cambio:} \\ z=y^2 \rightarrow y=\pm\sqrt{z} \end{matrix} \quad \begin{cases} z=9 & \rightarrow y=\pm\sqrt{9} & \rightarrow y=\pm 3 \\ z=16 & \rightarrow y=\pm\sqrt{16} & \rightarrow y=\pm 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Como y es la medida de un cateto, tomaremos solo los valores positivos: $y=3$ e $y=4$

Y una vez conocidos y , ya podemos calcular los valores de x , sustituyendo en $x = \frac{12}{y}$:

$$\begin{cases} \text{Si } y=3 & \rightarrow x = \frac{12}{y} = \frac{12}{3} = 4 \rightarrow x=4 \\ \text{Si } y=4 & \rightarrow x = \frac{12}{y} = \frac{12}{4} = 3 \rightarrow x=3 \end{cases}$$

Así que los catetos del triángulo miden 3 y 4 cm. Y sus diagonales medirán el doble.

Por tanto, sus diagonales miden 6 y 8 cm respectivamente.

